

KOA MARIE GERVAIS NELLY

Lead AI Engineer & Consultant IA / Data | Fondatrice @ Archi Cam AI

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Consultant IA & Lead AI Engineer (Google Developer Program Member), je conçois des architectures d'agents autonomes neuro-symboliques, GraphRAG (Neo4j) et pipelines MLOps souverains avec Google Antigraivty. Experte en éthique de l'IA : transparence, explicabilité SHAP, conformité EU AI Act et modèles déterministes zéro-hallucination. Fondatrice d'Archi Cam AI (candidature Google Africa Applied AI Lab 2026), j'allie rigueur mathématique, vision produit et double expertise IA / Génie Civil.

PROJETS IA MAJEURS

Archi Cam AI — SaaS IA Agentique & 5D BIM

- Candidature officielle Google Africa Applied AI Lab. Développé sous Google Antigraivty (Gemma 4 12B, Gemini 2.5, BAEL 91).
- Génération DQE Excel <45s (−99,2% temps, $R^2=0,9872$ MLflow) et rendus 3D Imagen 3 + ControlNet.
- Intégration IfcOpenShell pour maquettes BIM 5D : coûts + planning automatisés via agents LangGraph.

K1-MATHINFO (v3.0.0) — IA Souveraine Multi-Agents, WikiSkills & Certification OKF

- Système souverain DMI (Univ. Ngaoundéré) : 470 thèses, 19 projets M1, graphe Neo4j 1 366 nœuds.
- 6 agents LangGraph orchestrés via WikiSkills (critic anti-hallucination, Cypher optimizer), RRF k=60, SHA-256 No-LLM (100%).

Sovereign.BI Agentic — Business Intelligence & NL-to-SQL/Cypher

- Moteur NL-to-SQL/Graph (PostgreSQL pgvector + Neo4j N10S, latence <5s) avec guardrails ABAC et SHAP Sentinel Audit.
- Tableaux de bord exécutifs interactifs via Streamlit & FastAPI — déployés sur cloud souverain Docker.

Dataset Automator & VigieSahel — MLOps & IA Impact Agro-Climatique

- Dataset Automator : usine MLOps Antigraivty (TabFM, BigQuery DataFrames, Data Drift KS/PSI, EU AI Act).
- VigieSahel : −35% pertes semis, anticipation épidémies +14j (XGBoost $R^2>94\%$, Supabase, MLflow).

PARCOURS PROFESSIONNEL

Consultant IA & Data Science — 2025 – Présent

Projets Indépendants & Entreprises | Douala, CM

- Conception de systèmes IA souverains éthiques : GraphRAG Neo4j, EDA haute dimension, pipelines RAG multi-sources.
- Reporting décisionnel exécutif, dashboards KPI automatisés et audit explicabilité SHAP pour PME camerounaises.

Agent de Sûreté Aéroportuaire (AVSEC) — 2018 – Présent

CCAA — Autorité Aéronautique du Cameroun | Douala, CM

- Évaluation des menaces, contrôle d'accès sécurisé, conformité réglementaire ICAO Annex 17.
- Gestion de crises opérationnelles : coordination d'équipes en situation d'urgence, protocoles anti-intrusion.

FORMATION ACADÉMIQUE

Master Professionnel — Intelligence Artificielle Appliquée — 2025 – 2027 [En cours]

Université de Ngaoundéré | Cameroun

- ML & Stats Bayésienne, Data Engineering Neo4j, Vision & Robotique, Éthique & Cybersécurité, MLOps Souverains.
- Projet de recherche : système K1-MATHINFO v3 — agent multi-sources certifié OKF v0.2 (SHA-256 No-LLM).

Licence & BTS Génie Civil (Option Bâtiment) — 2015 – 2016

ISTDI / IUC Douala | Cameroun

- Dimensionnement structures BAEL 91, métrés & gestion de projets BTP — base de l'IA appliquée à l'estimation.

RECONNAISSANCES & DISTINCTIONS

Google Africa Applied AI Lab — Accra 2026 — Candidature officielle — plateforme Archi Cam AI (5D BIM + GenAI).

Google Cloud #AllThingsAgentic Hackathon — Dataset Automator v4.0 — Google Antigraivty, TabFM, bigframes, WIT, MCT.

Google Developer Program · Devpost — Membre actif — contributions open-source IA, hackathons & programme ambassadeur.



LEAD AI ENGINEER

Fondatrice · Archi Cam AI

CONTACT & PROFILS

magenel85@gmail.com

+237 695 35 34 02

Douala / Ngaoundéré, CM

github.com/gervais-afk

linkedin.com/in/marie-gervais-koa

devpost.com/magenel85

Google Developer Program

IA & LLM STACK

Google Antigraivty IDE ■■■■■■

LangGraph & WikiSkills ■■■■■■

Google Gemma 4 (12B) ■■■■■■

Gemini 2.5 / 1.5 Pro ■■■■■■

Google TabFM (Tabular) ■■■■■■

Firebase Genkit ■■■■■■

Neo4j GraphRAG — Agent K1

DATA & GRAPHS

Neo4j / Cypher Graph ■■■■■■

PostgreSQL / pgvector ■■■■■■

Google BigQuery ■■■■■■

Supabase Realtime ■■■■■■

Pandas / NumPy ETL ■■■■■■

DEV & MLOPS

Python 3.11+ / MLOps ■■■■■■

FastAPI / Next.js 14 ■■■■■■

MLflow & Data Drift ■■■■■■

SHAP Sentinel Audit ■■■■■■

Docker & Streamlit ■■■■■■

IfcOpenShell (5D BIM) ■■■■■■

ÉTHIQUE, SÛRETÉ & AUDIT

Éthique IA & Anti-Hallucination

Gouvernance Quorum 4 Yeux

OKF v0.2 SHA-256 No-LLM

Conformité EU AI Act (RSASSA)

Cadre AVSEC (Annexe 17 OACI)

LANGUES

Français — Courant / Natif

Anglais — Technique & Pro

ATOUTS CLÉS

Double compétence IA & BTP

Gestion de crise & Sûreté (CCAA)

Rigueur mathématique & Guardrails